

CADERNO DE DESENHOS TÉCNICOS DE CONECTORES



CLIENTE:

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
4680007316 - SE CEMIG TK JAGUARA ESCOPO - 11

Normas de referência conectores alumínio: NBR-11788 / 2016

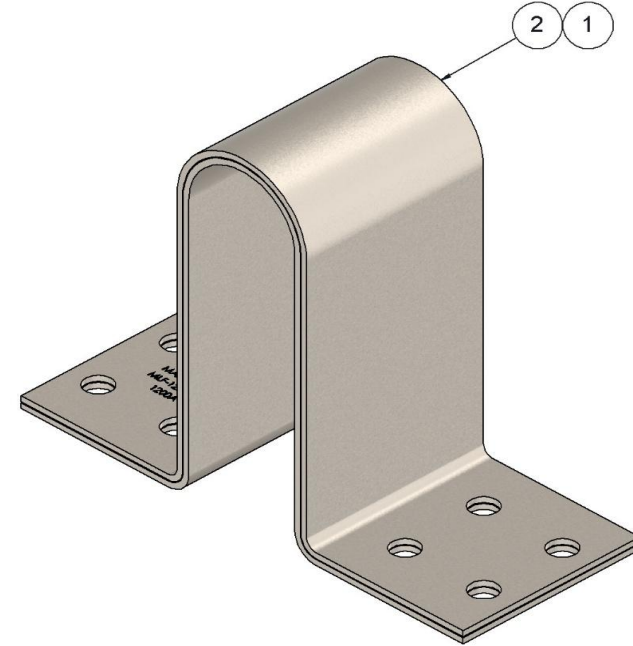
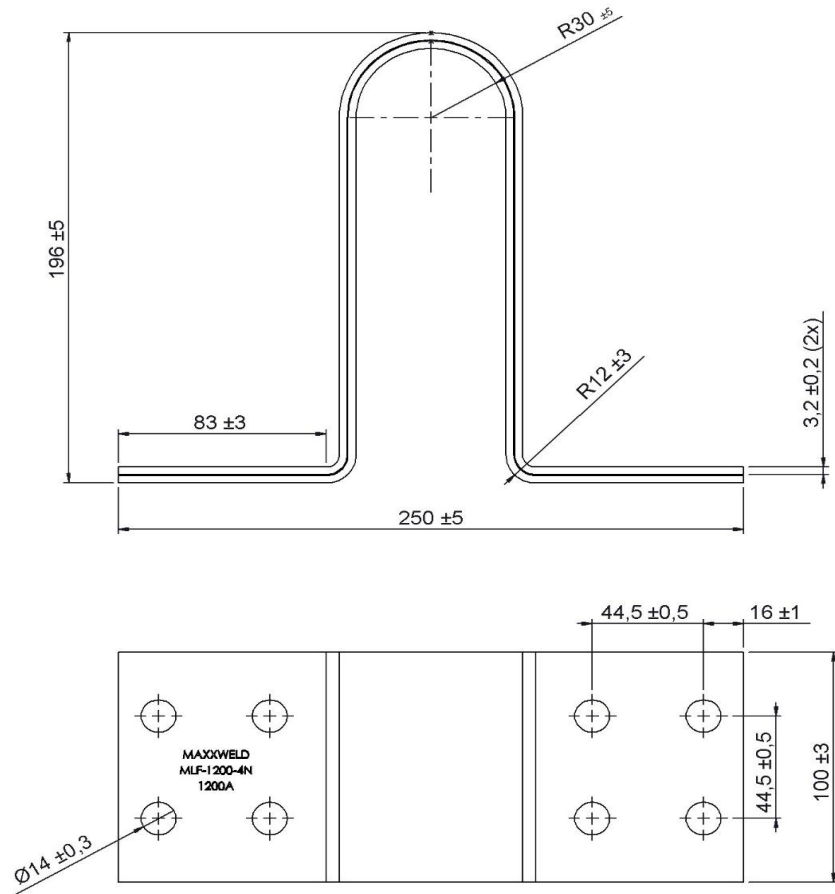
Normas de referência conectores cobre: NBR-5370 /1990

ELABORADO POR:	JOHN	REVISÃO:	B	DATA:	19/09/205	Nº DOCUMENTO:	OC-15041
----------------	------	----------	---	-------	-----------	---------------	-----------------

ÍNDICE

ÍTEM	REFERÊNCIA	QTD.	APLICAÇÃO	Pg.
2229	MLF-1200-4N-T09	12	13.8 kV	2
2230	MLF-1200-4N-90-T09	06	13.8 kV	3
2340	MVBA-20A-2N-T04	03	13.8 kV	4
2361	MDTT-17A17A	03	13.8 kV	5
2372	MCEA-17A17A-T04	06	13.8 kV	6
2441	MTTA-17A-4N-W-T04	15	13.8 kV	7
2442	MTTA-20A-4N-T04	03	13.8 kV	8
2444	MTTA-17A-4N-W-90	06	13.8 kV	9
2447	MSPA-17A-3-50	03	13.8 kV	10
2454	MSTA-17A-3-65	06	13.8 kV	11
2462	MTCE-17A	06	13.8 kV	12

HISTÓRICO DE REVISÕES				
Nº	REVISÃO	DATA	AUTOR	APROVAÇÃO
B	REVISADO CONF.COMENTARIOS	08/10/25	MARCELO	ANB
A	EMIÇÃO INICIAL	19/09/25	JOHN	ANB



NOTAS:

1. Aplicação: Conector de expansão barra-barra, para barramentos com 4 furos Nema.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: Não Aplicável
4. Acabamento: Estanhado.
5. Gravação:

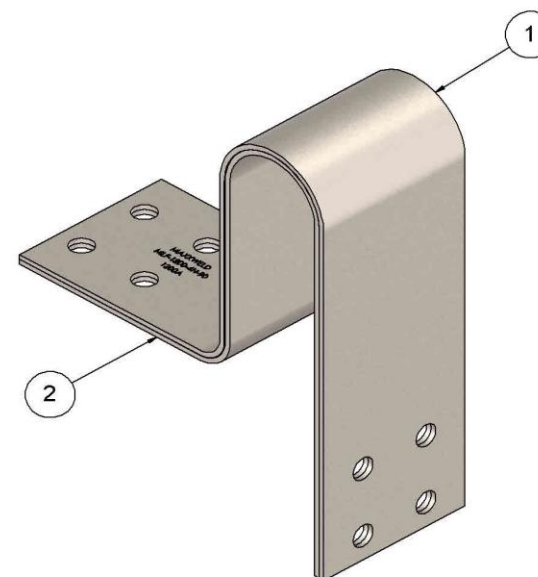
MAXXWELD
MLF-1200-4N
1200A
mês/ano

6. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MLF-1200-4N_Baixo	1	Cobre Eletrolítico	Estanhado	1636.06
2	MLF-1200-4N_Cima	1	Cobre Eletrolítico	Estanhado	1635.90

04	EXCLUSÃO DA LETRA "W" NA GRAVAÇÃO	27/07/2004	27/06/2023	MARCELO	ANB
03	INCLUSÃO DA LETRA "W" NA GRAVAÇÃO	DJEIMES	06/07/2023	MARCELO	ANB
02	INCLUSÃO DA MEDIDA DE COMPRIMENTO TOTAL (250±5mm)	ANB	30/05/2023	THOMAS	ANB
Nº	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO	
	DATA EMISSÃO:	27/07/2004			
	EXECUTADO POR:	DJEIMES			
	VERIFICADO POR:	ANB	MM	S/E	
	APROVADO POR:	ANB			
CONECTOR DE EXPANSÃO BARRA-BARRA					
DOCUMENTO Nº: MLF-1200-4N-T09					REV. 4



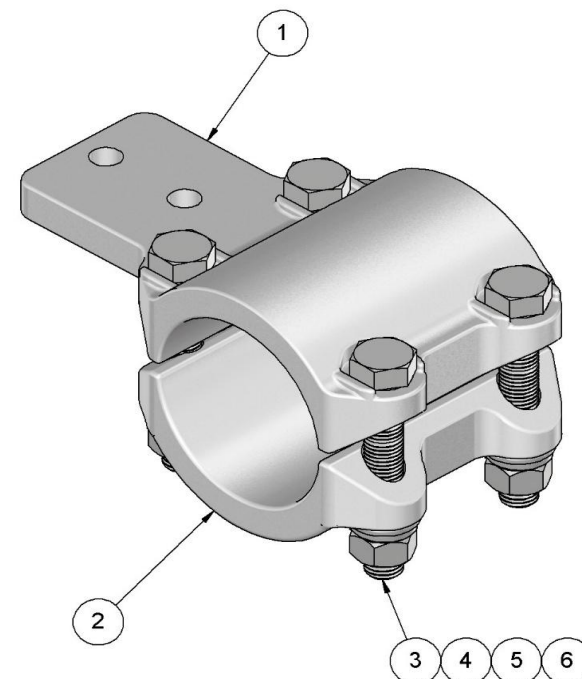
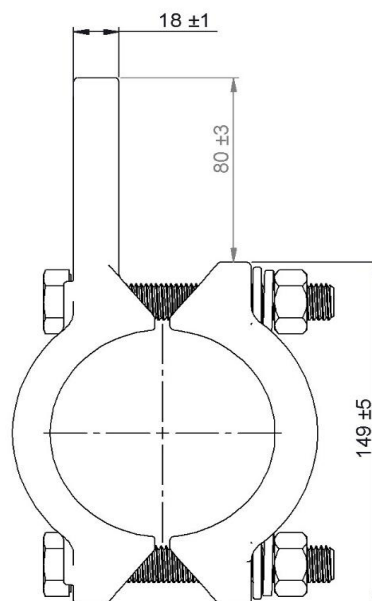
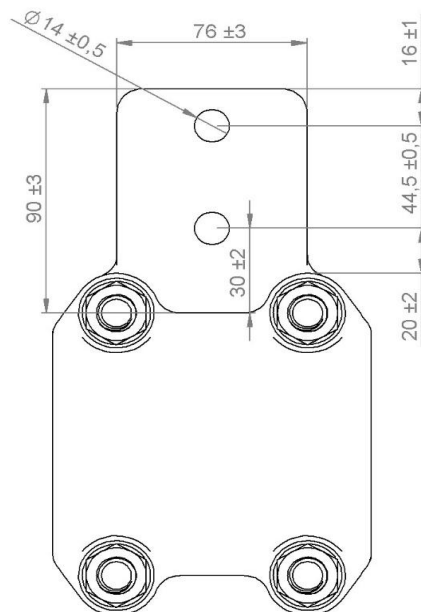
1. Aplicação: Conector 90° de expansão barra-barra, para barramentos com 4 furos Nema.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: Não Aplicável
4. Acabamento: Estandado
5. Gravação:
MAXXWELD
MLF-1200-4N-90
1200A
6. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	Corpo Lâmina 600mm	1	Cobre Eletrolítico	---	1648.39
2	Corpo Lâmina 595mm	1	Cobre Eletrolítico	---	1660.57

03:								
02:								
01:								
N°:								

REVISÃO		DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
	27/07/2004			

		DATA EMISSÃO: 27/07/2004 EXECUTADO POR: DJEIMES VERIFICADO POR: ANB APROVADO POR: ANB		DESCRIÇÃO: CONECTOR DE EXPANSÃO BARRA-BARRA MEDIDAS: mm ESCALA: S/E DOCUMENTO Nº: MLF-1200-4N-90-T09		REV: 2
---	--	--	--	---	--	--------



NOTAS:

1. Aplicação: Derivação em "T" de tubo de 3" IPS ao barramento com 2 furos NEMA.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6 daNxm
4. Esforços mecânicos admissíveis: 200Kg
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:

MAXXWELD
MVBA-20A2N
3" IPS

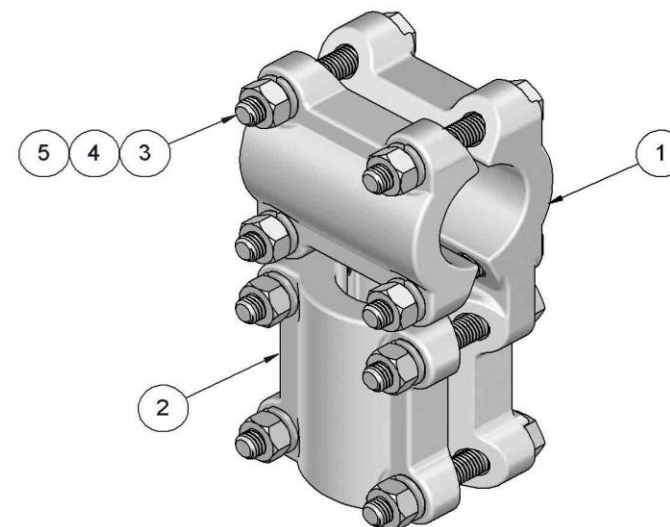
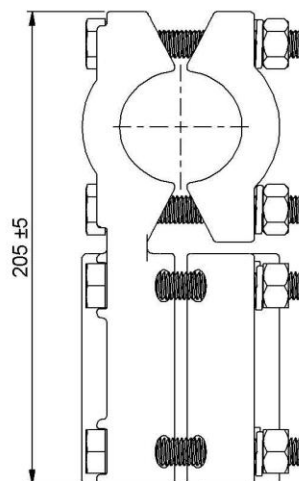
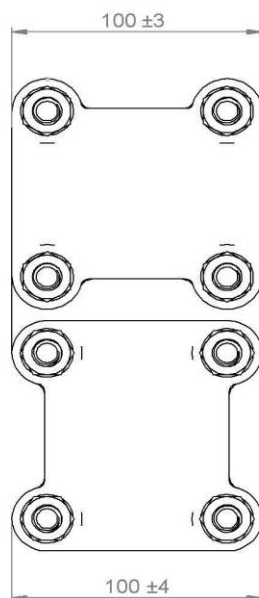
7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	Corpo	1	Liga de Alumínio	---	1122.78
2	Tampa 20A - 3" IPS - 138kV	1	Liga de Alumínio	---	880.46
3	Parafuso Sextavado M16X105	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	188.21
4	Porca Sextavada M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
5	Arruela de Pressão M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3
6	Arruela Lisa M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	12.0

03	PARAFUSO ALTERADO DE M16X100 PARA M16X100	03/01/2034	MARCELO
02	PARAFUSO ALTERADO DE M16X100 PARA M16X90	04/03/2020	THOMAS
01	INCLUSÃO DE COTAS NO BARRAMENTO	19/07/2016	MEY
Nº	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO APROVAÇÃO

	DATA EMISSÃO:	15/06/2016	DESCRIÇÃO:			
	EXECUTADO POR:	MEY	CONECTOR DERIVAÇÃO EM "T" TUBO-BARRA			
	VERIFICADO POR:	ANB	MEDIDAS:	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:	REV:
	APROVADO POR:	ANB	mm	S/E	MVBa-20A-2N-T04	3



NOTAS:

1. Aplicação: Derivação em "T" para tubo de 1.1/2" IPS no tronco e na derivação.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M12 - 4,7daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 300Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:

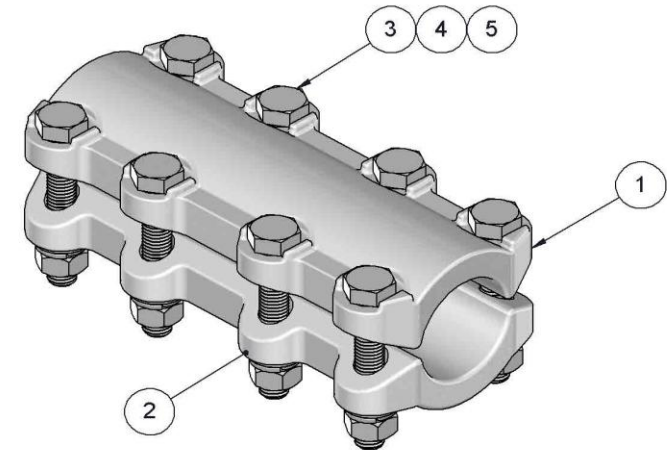
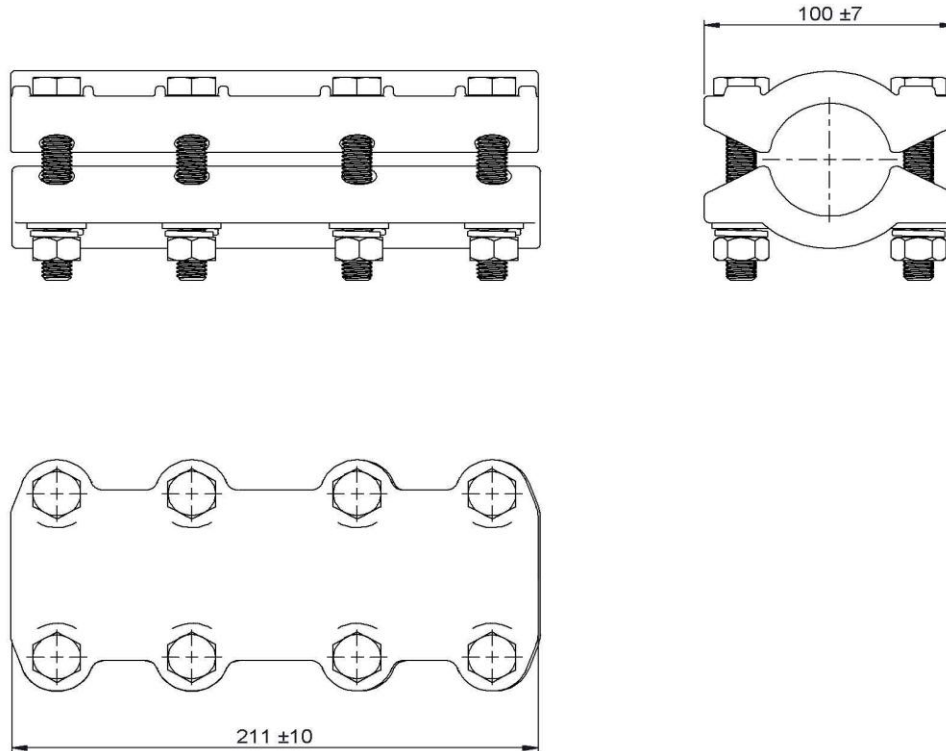
MAXXWELD
MDTT-17A17A
1.1/2" IPS

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MDTT-17A17A_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	876.62
2	Tampa 17A - 1 1/2" IPS	2	Liga de Alumínio	---	398.03
3	Parafuso Sextavado M12X80	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	80.79
4	Porca Sextavada M12	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.73
5	Arruela de Pressão M12	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5

03									
02									
01	ALTERAÇÃO DA GRAVAÇÃO:				23/11/2015	MEY			
Nº		REVISÃO			DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO		
 Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.		DATA EMISSÃO:	17/06/2004	DESCRIÇÃO:					
		EXECUTADO POR:	DJEIMES						
		VERIFICADO POR:	ANB	MÉDIDAS		ESCALA		DOCUMENTO Nº	
		APROVADO POR:	ANB						
				mm	S/E			MDTT-17A17A	REV: 1



NOTAS:

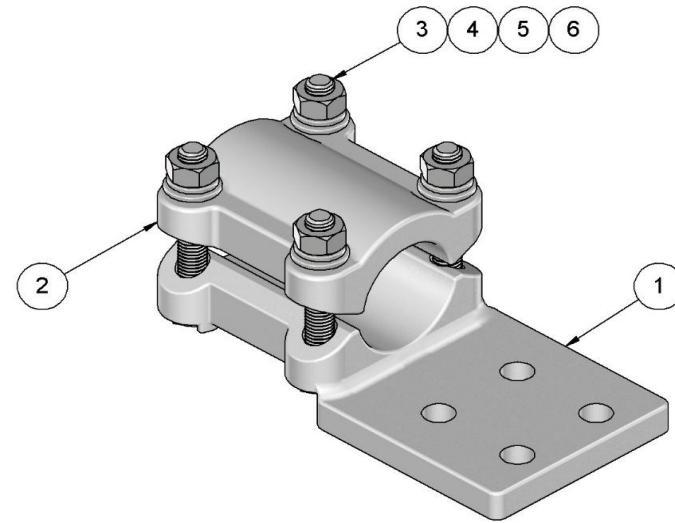
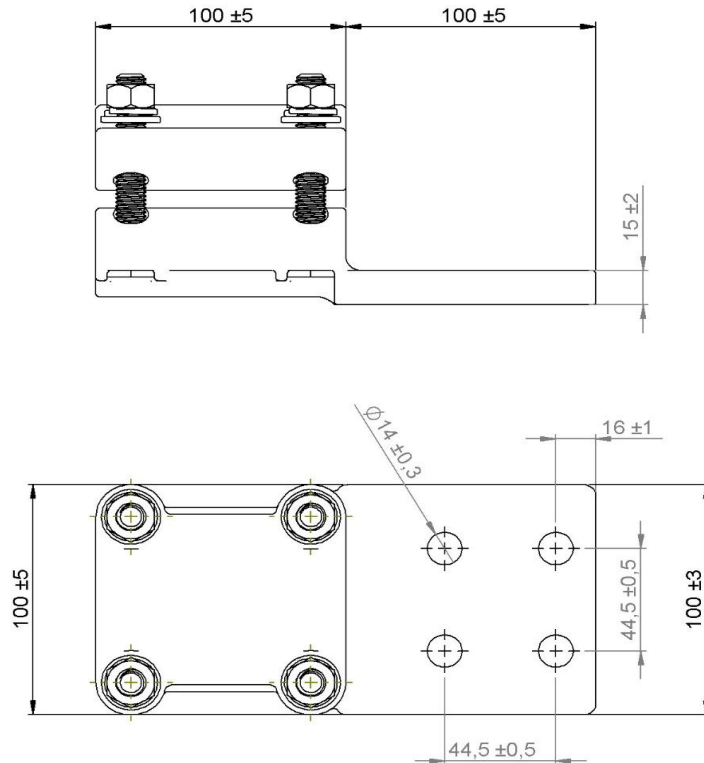
1. Aplicação: Conector de emenda reta para tubo de alumínio de Ø1.1/2" IPS.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M12 -4,7daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 200 Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:

MAXXWELD
MCEA-17A-17A
1.1/2" IPS

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MCEA-17A17A_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	781.95
2	MCEA-17A17A_Tampa	1	Liga de Alumínio	---	771.20
3	Parafuso Sextavado M12X80	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	80.79
4	Porca Sextavada M12	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.73
5	Arruela de Pressão M12	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5
6	Arruela Lisa M12	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	6.1

03	PARAFUSO ALTERADO DE M12X80 PARA M12X75	02/06/2016	MEY	
02	ALTERAÇÃO DA GRAVAÇÃO	23/11/2015	MEY	
01	ALTERAÇÃO DO LAYOUT DE APRESENTAÇÃO E REVISADO DIMENSÕES DO DESENHO CONFORME PEÇA	05/05/2008	MÁRCIO	
N°	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
DATA EMISSÃO: 17/06/2004		DESCRIÇÃO: CONECTOR EMENDA RETA PARA TUBOS		
EXECUTADO POR: DJEIMES				
VERIFICADO POR: ANB				
APROVADO POR: ANB				
MEDIDAS: mm		ESCALA: S/E	DOCUMENTO Nº: MCEA-17A17A-T04	REV: 3



NOTAS:

1. Aplicação: Ligação reta de tubo de alumínio $\varnothing 1.1/2$ " IPS ao barramento com 4 furos NEMA.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M12 - 4,7 daNxm
4. Esforços mecânicos admissíveis: 200Kg
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:

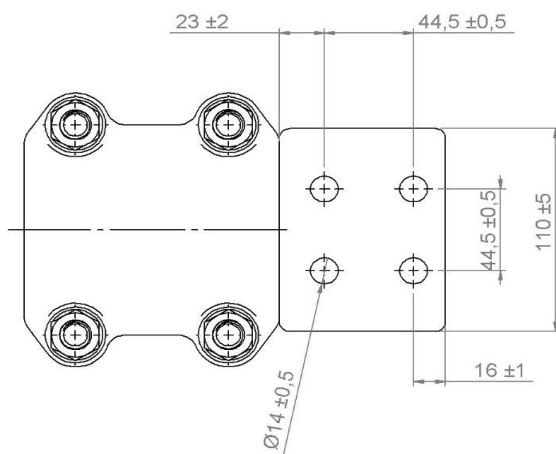
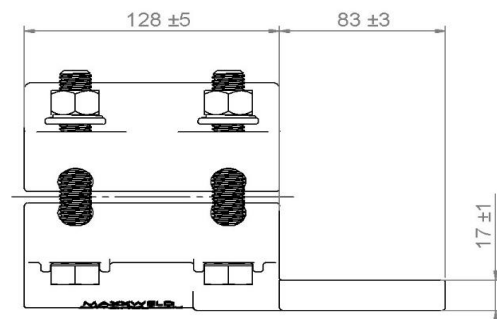
MAXXWELD
MTTA-17A-4N-W
1.1/2" IPS
4,7 daNxm

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MTTA-17A-4N-W_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	808.98
2	Tampa 1.1-2 IPS - 138Kv	1	Liga de Alumínio	---	398.03
3	Parafuso Sextavado M12X80	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	80.79
4	Porca Sextavada M12	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.73
5	Arruela de Pressão M12	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5
6	Arruela Lisa M12	4	Bronze Silício	Estanhado	6.7

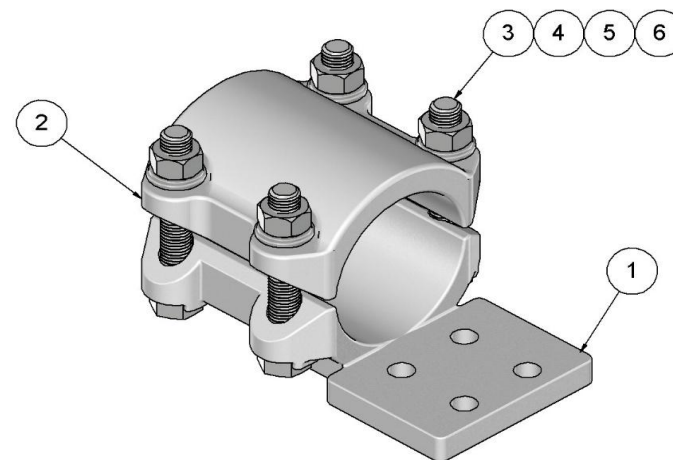
05					
04	PARAFUSO ALTERADO DE M12X70 PARA M12X80 SOLICITADO CQM		27/03/2024	MARCELO	
03	TROCA DO PARAFUSO M12X75 PARA M12X70		13/04/2021	RLN	ANB
Nº		REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
	DATA EMISSÃO: 06/10/2020	DESCRIÇÃO:			
	EXECUTADO POR: THOMAS				
	VERIFICADO POR: ANB	MEDIDAS: mm	ESCALA: S/E	DOCUMENTO Nº: MTTA-17A-4N-W-T04	REV: 2
	APROVADO POR: ANB				



NOTAS:

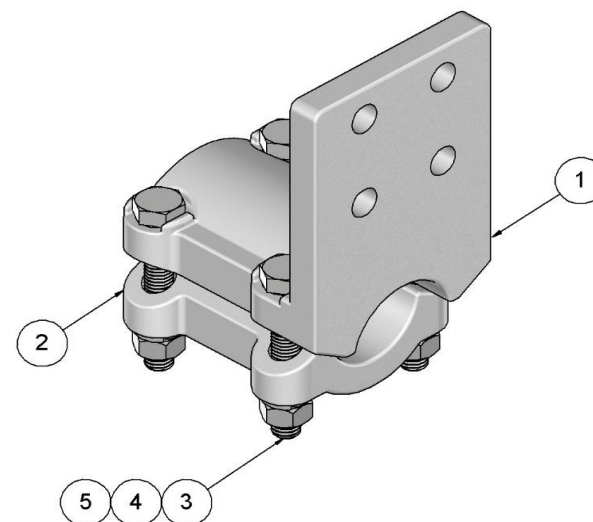
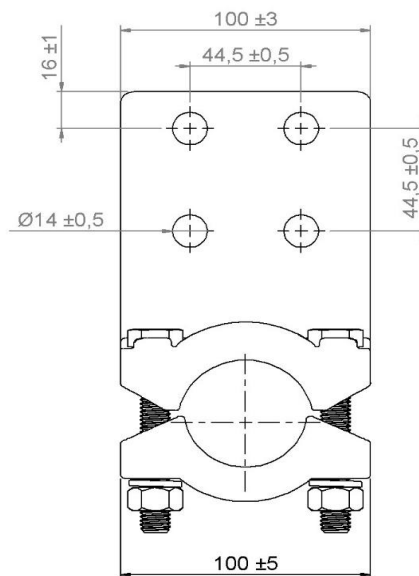
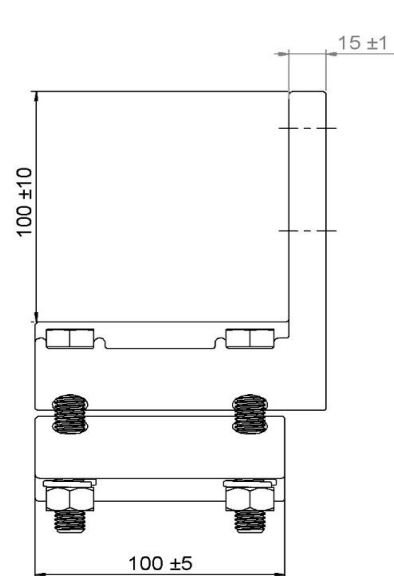
- 1 Aplicação: Ligação reta de tubo de alumínio Ø3" IPS ao barramento com 4 furos NEMA.
2 Instalação: Aparafusado
3 Torque de Aperto: M16 - 7,6 daNxm
4 Esforços mecânicos admissíveis: 200Kgf
5 Acabamento: Jateado
6 Gravação:
MAXXWELD
MTTA-20A-4N
3" IPS
DN-80
7,6 daNxm

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.



LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MTTA-20A-4N_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	1218.53
2	Tampa 20A - 3" IPS - 138kV	1	Liga de Alumínio	---	880.46
3	Parafuso Sextavado M16X90	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	188.21
4	Porca Sextavada M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
5	Arruela de Pressão M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3
6	Arruela Lisa M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	3.6

05	ADEQUAÇÃO NO BARRAMENTO (FORME PLACA 2281)		24/04/2025	MARCELO	
06	REVISÃO DE MEDIDA DA TAMPO DO TUBO		29/03/2019	THOMAS	
03	INCLUSÃO DE COTAS NO BARRAMENTO		19/07/2016	MEY	
Nº	REVISÃO		DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
 Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.		DATA EMISSÃO:	17/06/2004		
		EXECUTADO POR:	DJEMEIS		
		VERIFICADO POR:	ANB		
		APROVADO POR:	ANB		
		CONECTOR TERMINAL TUBO-BARRA			
		MEDIDAS	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:	REV.
		mm	S/E	MTTA-20A-4N-T04	5



NOTAS:

1. Aplicação: Ligação a 90° de tubo de alumínio Ø1.1/2" IPS ao barramento com 4 furos NEMA.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M12 - 4,7 daNxm
4. Esforços mecânicos admissíveis: 200Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:

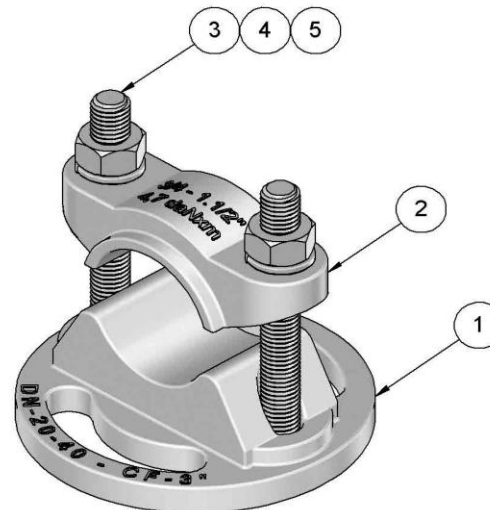
MAXXWELD
MTTA-17A-4N-W-90
1.1/2" IPS
4,7 daNxm

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MTTA-17A-4N-90_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	913.69
2	Tampa 1.1-2 IPS- 138Kv	1	Liga de Alumínio	---	398.03
3	Parafuso Sextavado M12X80	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	80.79
4	Porca Sextavada M12	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.73
5	Arruela de Pressão M12	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5

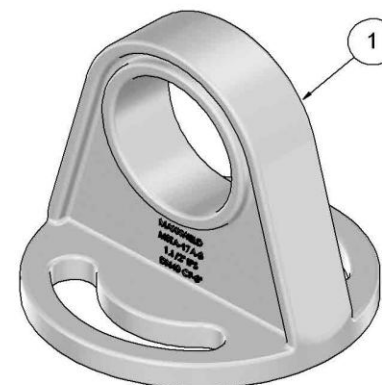
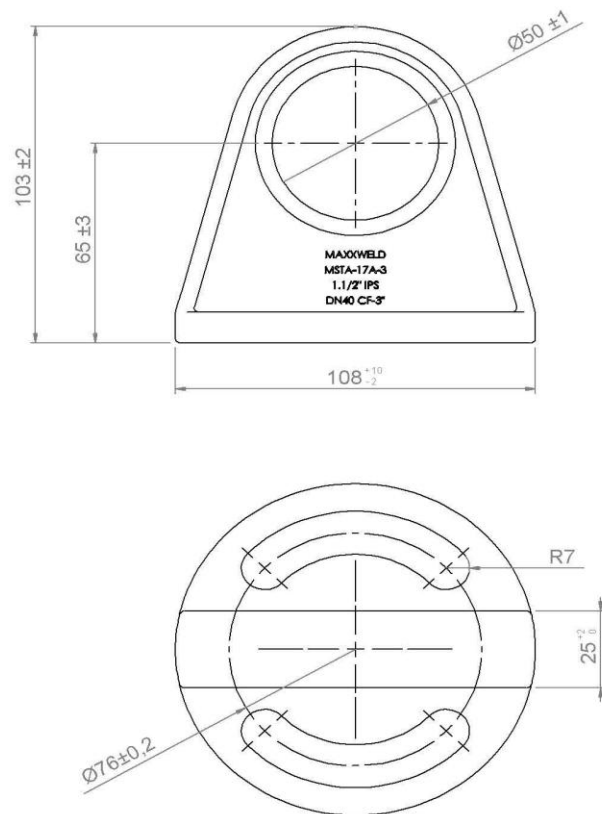
03								
02								
01								
Nº		REVISÃO		DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO		
 Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.	DATA EMISSÃO:	06/10/2020	DESCRIÇÃO:	CONECTOR TERMINAL A 90º TUBO-BARRA				
	EXECUTADO POR:	THOMAS	MEDIDAS	ESCALA:	DOCUMENTO Nº	MTTA-17A-4N-W-90		
	VERIFICADO POR:	ANB	mm	S/E				
	APROVADO POR:	ANB	REV: 0					



7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MSPA-17A-3_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	261.90
2	MSPA-17A-3_Tampa	1	Liga de Alumínio	---	117.73
3	Parafuso Sextavado M12X100	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	95.96
4	Porca Sextavada M12	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.73
5	Arruela de Pressão M12	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5

05						
04						
03	Alteração no layout, desenho feito conforme a peça				19/05/2008	MÁRCIO
Nº	REVISÃO			DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
 Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.	DATA EMISSÃO:	06/05/2005	DESCRIÇÃO:			
	EXECUTADO POR:	DJEIMES	CONECTOR SUPORTE PARA CABOS OU TUBOS			
	VERIFICADO POR:	ANB	MEDIDAS:	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:	
	APROVADO POR:	ANB	mm	S/E		MSPA-17A-3
						REV: 3



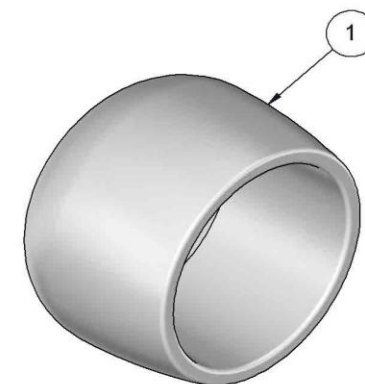
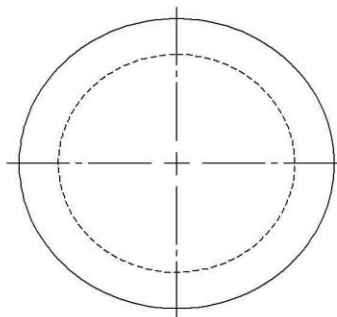
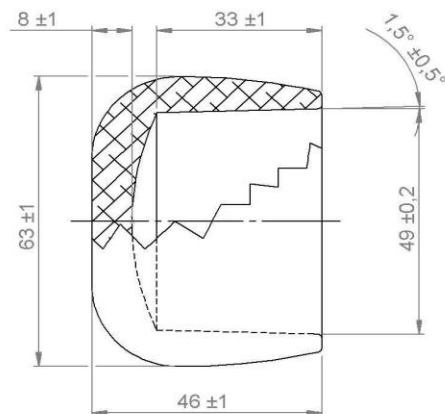
NOTAS:

1. Aplicação: Suporte deslizante para tubo de 1.1/2" IPS a base do isolador de pedestal com base de 3" (76mm).
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: Não Aplicável
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 1000Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:
MAXXWELD
MSTA-17A-3-65
1.1/2" IPS DN40
CF-76mm

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MSTA-17A-3-65	1	Liga de Alumínio	---	448.03

03:								
02:								
01:	INCLUSÃO DA ALTURA 65 NO CÓDIGO DO CONECTOR					22/11/2018	THOMAS	
Nº:	REVISÃO					DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
 Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.		DATA EMISSÃO:	17/06/2004		DESCRIÇÃO: CONECTOR SUPORTE DESLIZANTE PARA TUBO			
		EXECUTADO POR:	DJEIMES					
		VERIFICADO POR:	ANB		MEDIDAS:	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:	REV: 1
		APROVADO POR:	ANB		mm	S/E	MSTA-17A-3-65	



NOTAS:

1. Aplicação: Tampão anti-corona externo para tubo de alumínio de 1.1/2" IPS (SCH 40, 80 ou 120).
2. Instalação: A Pressão
3. Esforços mecânicos admissíveis: Não Aplicável
4. Acabamento: Jateado
5. Gravação:
MAXXWELD
MTCE-17A
1.1/2" IPS
DN 40

6. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MTCE-17A_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	156.40

03					
02					
01	COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA 2 COM INDICAÇÃO DO SCH		16/11/2016	MEY	
Nº	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO	
	DATA EMISSÃO: 14/05/2015	DESCRIÇÃO:			
	EXECUTADO POR: MARCIO	TAMPÃO ANTI-CORONA			
	VERIFICADO POR: ANB	MEDIDAS: mm	ESCALA: S/E	DOCUMENTO Nº: MTCE-17A	REV: 1
	APROVADO POR: ANB				